



MEDICAL LEAF CLASSIFIER

Petar Popović
SV17/2023





MOTIVACIJA

- Osnova tradicionalnom načinu lečenja
 - Potrebno stručno znanje
 - Veoma bitno za farmaceutske industriju
- 
- 

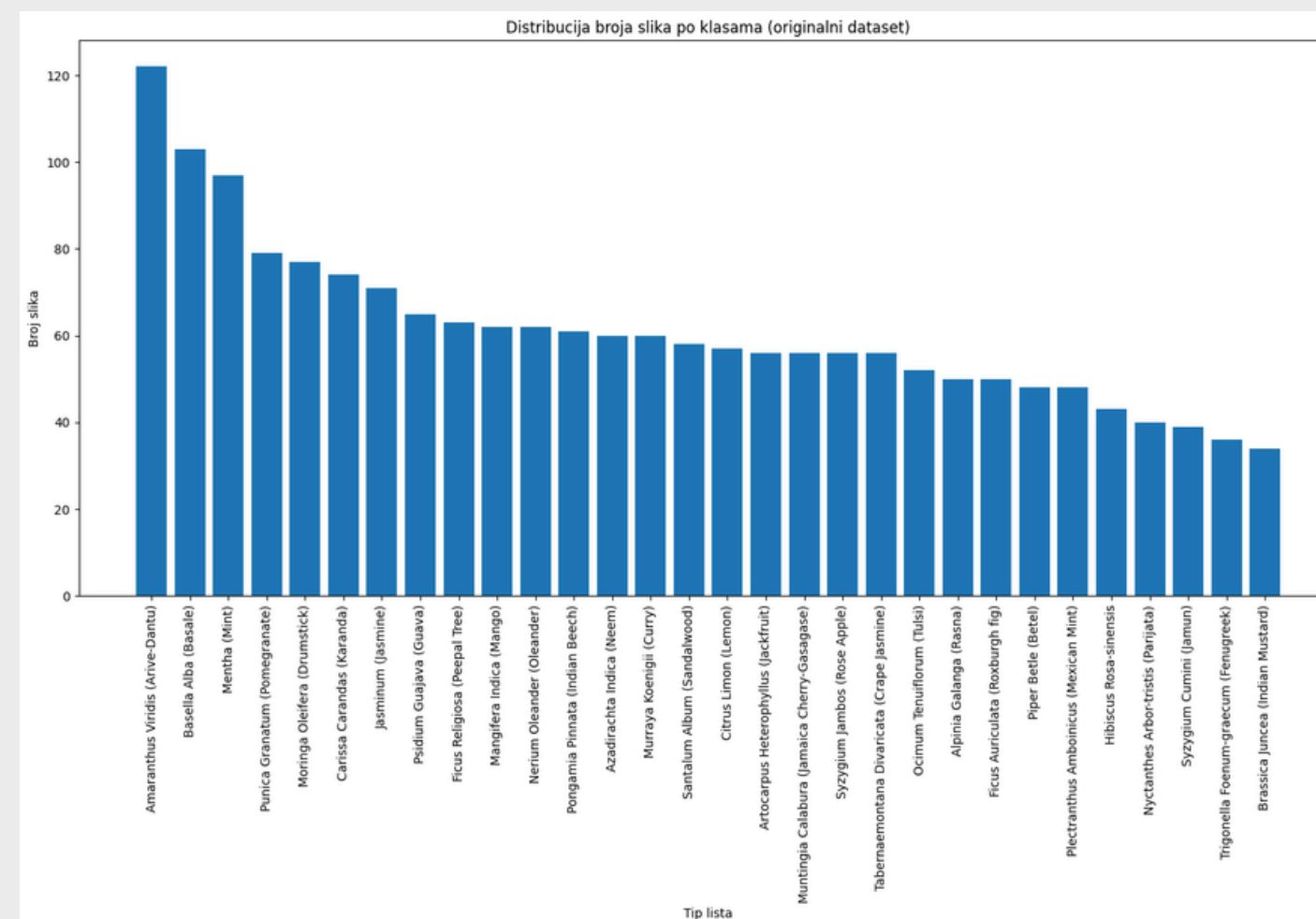


DEFINICIJA PROBLEMA

- Ulaz: RGB slika listova biljke
 - Izlaz: predikcija vrsta biljke
 - Zadatak: Klasifikacija biljnih vrsta sa više klasa
- 

SKUP PODATAKA

- Medical Leaf Dataset
- 1835 slika sa oštećenjima na uniformnoj pozadini
- Uočava se da podaci nisu balansirani



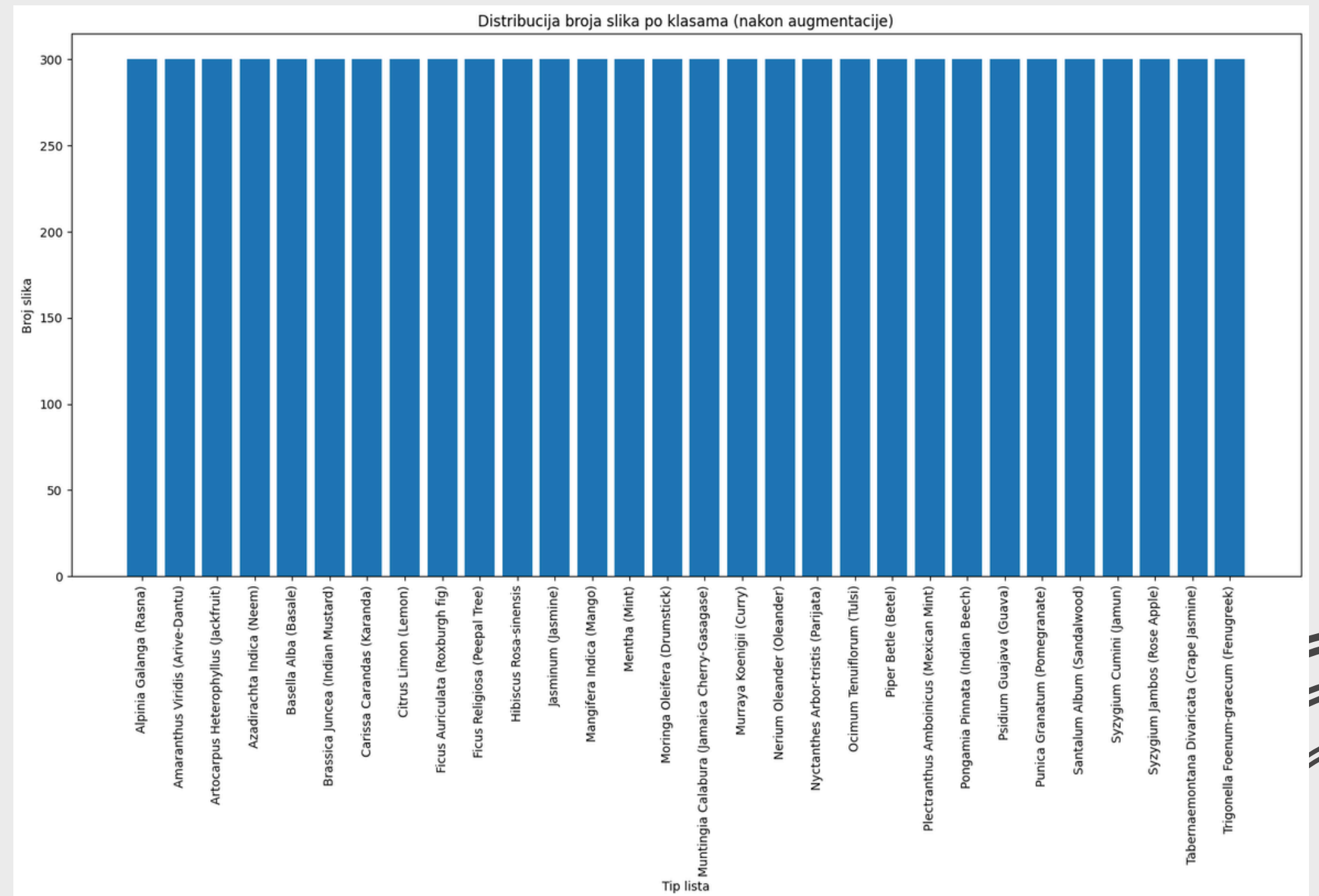


PRIPREMA PODATAKA

- Podaci podeljeni na trening i test
 - Podaci sa trening skupa su augmentisani i nakon toga su podeljeni na trening i validacioni
- 

AUGMENTACIJA

- Rotacija od 45 stepeni
- Centralno isecanje
- Horizontalni i vertikalni flip





MODEL

Četiri konvulativnih slojeva na koji se svaki nastavlja ReLU
normalizacija i puling
Nakon ovog dela nastavlja se potpuno pevezani sloj





PARAMETRI

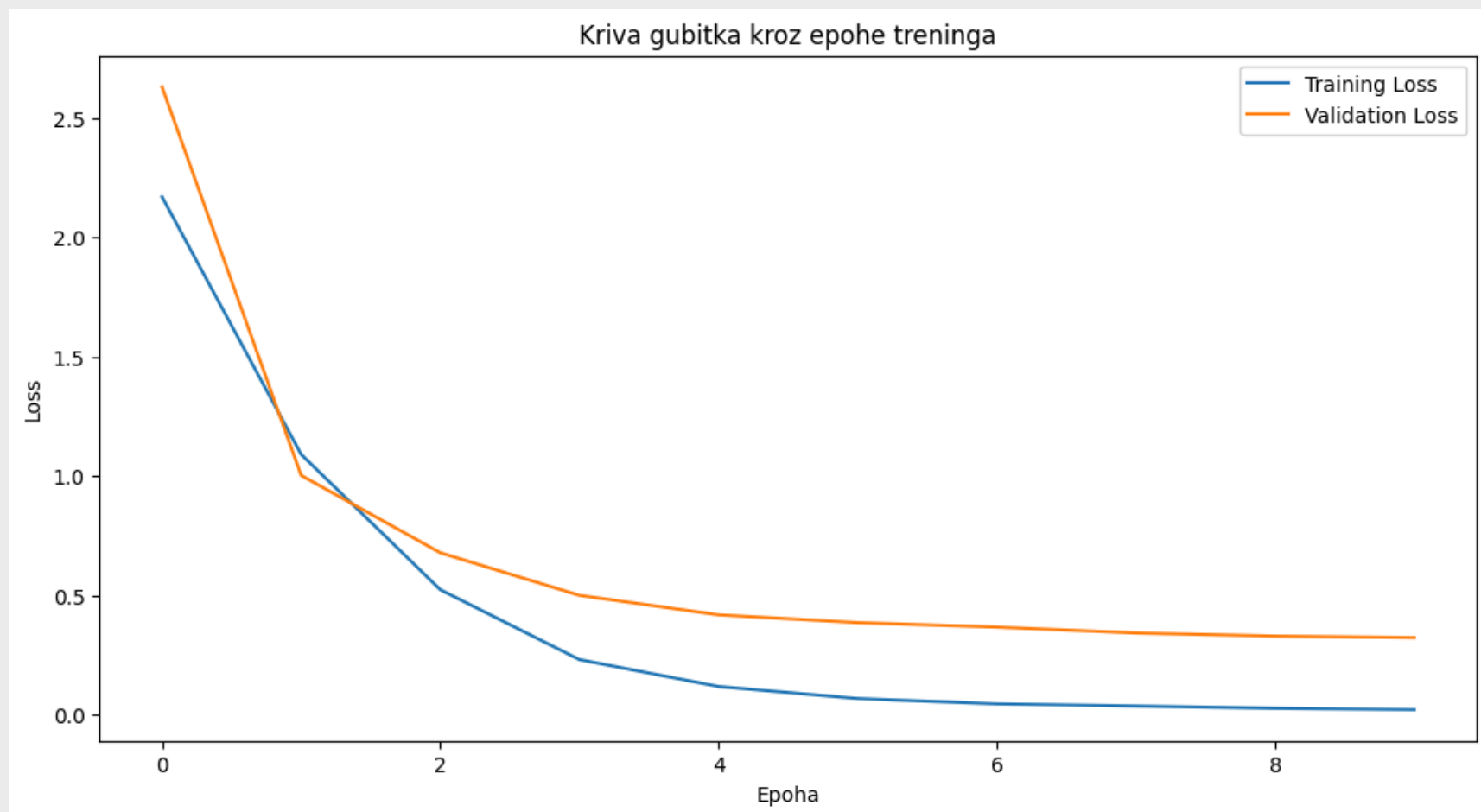
Loss funkcija: Cross Entropy Loss

Optimizator: Adam sa lerning ratom $3e-4$

Epohe: 10



TRENIRANJE



Tačnost na validacionom skupu podataka nakon 10 epoha iznosi 94%.

Primećuje se da model ne overfituje iz toga što vrednost lost funkcije opada do zadnje epohe.

REZULTATI

- Test accuracy: 92.37%
- F1 score (weighted): 92.37%
- Test loss: 0.3887

- Recall je najmanji na Carpe Jasmin(0.73) i Roxburgh fig(0.70)
- Precision je najmanji na Fenugreek(0.58) i Citrus(0.75)





**HVALA NA
PAŽNJI**